

PLC alapismeretek – 4. hét

Gyakorlati munkalap • Start-Stop vezérlés és önzárás

Név: _____

Dátum: _____

A gyakorlat célja

Relés Start-Stop kapcsolás megépítése, majd ugyanennek PLC-programban történő megvalósítása. Az önzárás, a NO/NC érintkezők és a biztonságos leállítási gyakorlati vizsgálata.

1. Előkészítés

- ☐ START nyomógomb (NO)
- ☐ STOP nyomógomb (NC)
- ☐ Mágneskapcsoló / kimeneti relé
- ☐ Jelzőlámpa vagy más fogyasztó
- ☐ PLC és programozó számítógép

2. Relés Start-Stop kapcsolás

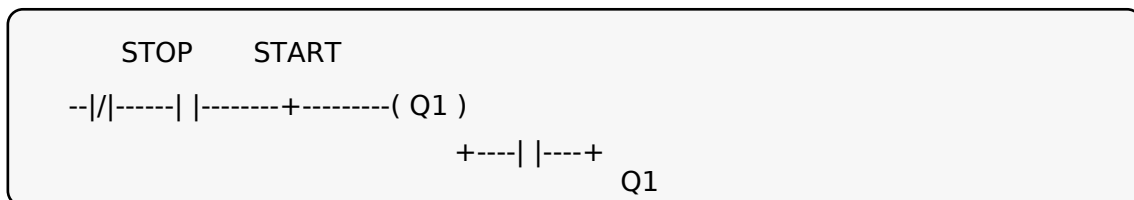
Építsd meg a relés Start-Stop kapcsolást. A START legyen NO, a STOP NC érintkező, a mágneskapcsoló saját segédérintkezője pedig biztosítsa az önzárást.

- ☐ START megnyomására K1 meghúz.
- ☐ START elengedése után K1 behúzza marad.
- ☐ STOP megnyomására K1 elenged.

Biztonsági ellenőrzés

A tananyag szerint a STOP NC kialakítása vezetékszakadás esetén is leállítja a gépet.

3. PLC-s önzárás



Használt PLC: _____ START: _____ STOP: _____ Kimenet: _____

- ☐ Program elkészült.
- ☐ Program letöltve.
- ☐ A PLC RUN üzemmódban van.

PLC labor – több platformon

4. hét • Eaton easy, LG kompakt PLC és Omron PLC

4. Eaton easy PLC

Valósítsd meg ugyanazt a Start-Stop önzárást Eaton easy PLC-n.

- ☐ START működik.
- ☐ Önzárás működik.
- ☐ STOP leállítja a kimenetet.

Megjegyzés:

5. LG kompakt PLC

Készítsd el a Start-Stop programot LG kompakt PLC-n. Ellenőrizd a címezést és az önzáró ágot.

- ☐ Címzés ellenőrizve.
- ☐ Program elkészült.
- ☐ Működési próba sikeres.

Megjegyzés:

6. Omron PLC és online monitor

Töltsd le a programot Omron PLC-re, majd online monitorban figyeld meg a START, STOP és Q1 állapotát.

- ☐ Program letöltve.
- ☐ Online monitor elindítva.
- ☐ START, STOP és Q1 állapotváltozása megfigyelve.

Mit tapasztaltál az online monitorban?

Összehasonlítás

A tananyag szerint a relés megoldás fizikai segédérintkezőt használ, a PLC-s megoldás pedig programban valósítja meg az önzárást. A PLC-s vezérlés könnyebben módosítható és bővíthető.

7. Hibakeresési feladat

A vezérlés nem működik megfelelően. Ellenőrizd a tananyagban felsorolt hibákat:

- ☐ STOP gomb hibás (NO) bekötése.
- ☐ Hibás önzáró ág.
- ☐ Rossz címezés.
- ☐ STOP üzemmód.
- ☐ A program nincs letöltve.

8. Biztonságos újraindítás

A tananyag kiemeli, hogy áramszünet után egy ipari gép általában nem indulhat el automatikusan. Vizsgáld meg a saját programod viselkedését tápfeszültség-kimaradás után.

Mi történt a tápfeszültség visszatérése után?

9. Gyakorlati feladat

Készíts Start-Stop vezérlést PLC-vel úgy, hogy a jelzőlámpa a START gomb elengedése után is világítson, és a STOP gomb állítsa le.

Rajzold fel / módosítsd a létradiagramot:

Gyakorlat teljesítése

Relés Start-Stop:	megfelelt / javítandó
PLC-s önzárás:	megfelelt / javítandó
Online monitor:	megfelelt / javítandó
Hibakeresés:	megfelelt / javítandó